

BÁO CÁO CI/CD — HW06 API Testing

SV **Ninh Văn Khải — 23127060** | Đề bài mục 6 (Integrate into CI/CD)

Đề bài: "Add your API test cases to a CI/CD pipeline for the SUT... and write a short CI/CD report describing the pipeline configuration and the two runs below, with screenshots and links. Provide two sample commits: one whose pipeline run shows all API test cases passing, and another whose pipeline run shows one test case failing."

1. Cấu hình pipeline

Hạng mục	Giá trị
Nền tảng	GitHub Actions
File workflow	.github/workflows/api-tests-23127060.yml (bản sao: ci/api-tests-23127060.yml)
Runner	ubuntu-latest , giới hạn 20 phút
Kích hoạt	push và pull_request chạm vào 23127060/** , hoặc chạy tay bằng workflow_dispatch
Node.js	20
Công cụ	newman + newman-reporter-htmlextra (cài toàn cục)
SUT	Clone ttbhanh/eshop-sut và ghim đúng commit 85af3ba
Base URL	http://localhost:3000 — thỏa yêu cầu chống gian lận của đề bài mục 11
Sản phẩm đầu ra	Báo cáo HTML + JSON tải lên làm artifact, giữ 30 ngày

Các bước trong job

1. **Checkout** bài làm.
2. **Setup Node 20**.

3. **Cài Newman** và reporter `htmlextra` .
4. **Clone SUT và git checkout 85af3ba** — ghim commit là bắt buộc: nếu SUT thay đổi, mốc hồi quy sẽ đổ vì một lý do không liên quan gì đến bài làm.
5. **Cài dependency của SUT**.
6. **Xác định chế độ chạy** (`contract` hoặc `full`).
7. **Chạy Newman cho cả 3 API**, mỗi API khởi động lại backend trước (xem mục 2).
8. **Tổng hợp kết quả vào Job Summary** bằng `summarize_newman.py` .
9. **Kiểm chứng header X-Student-Id** bằng `verify_header.py` , kết quả in thẳng vào Job Summary.
10. **Upload artifact** báo cáo HTML/JSON.
11. **In log của SUT** nếu job thất bại; **dừng backend** trong mọi trường hợp.

2. Hai quyết định cấu hình em muốn giải thích

2.1 Khởi động lại backend trước mọi collection

`backend/database.js` gọi `initDatabase()` ngay khi module được `require` , và hàm đó bắt đầu bằng một loạt `DROP TABLE` . Nên khởi động lại backend chính là cách đưa CSDL về trạng thái seed gốc.

Đây không phải tối ưu cho đẹp mà là **điều kiện để kết quả có nghĩa**. SUT có bug **A-09**: mỗi lần đăng nhập sai cộng `+2` vào `login_attempts` và khóa tài khoản 180 giây khi đạt 3. Nếu chạy collection thứ hai trên CSDL của collection thứ nhất, tài khoản test đã bị khóa và hàng loạt test sẽ thất bại vì một lý do không liên quan gì đến chất lượng API. Lần chạy thử nghiệm đầu tiên của em ở máy cục bộ dính đúng lỗi này: 7 test case thất bại dây chuyền từ **một** nguyên nhân duy nhất.

2.2 Hai chế độ chạy, và vì sao em không ép bộ test đầy đủ phải xanh

SUT có **34 bug thật**. Bộ test đầy đủ (243 case, oracle là đặc tả) **phải đỏ** — đó là kết quả kiểm thử đúng. Nếu ép nó xanh thì chỉ còn một cách: sửa kỳ vọng cho khớp với hành vi sai của SUT, tức là **ngụy tạo kết quả**.

Vì vậy pipeline có hai chế độ:

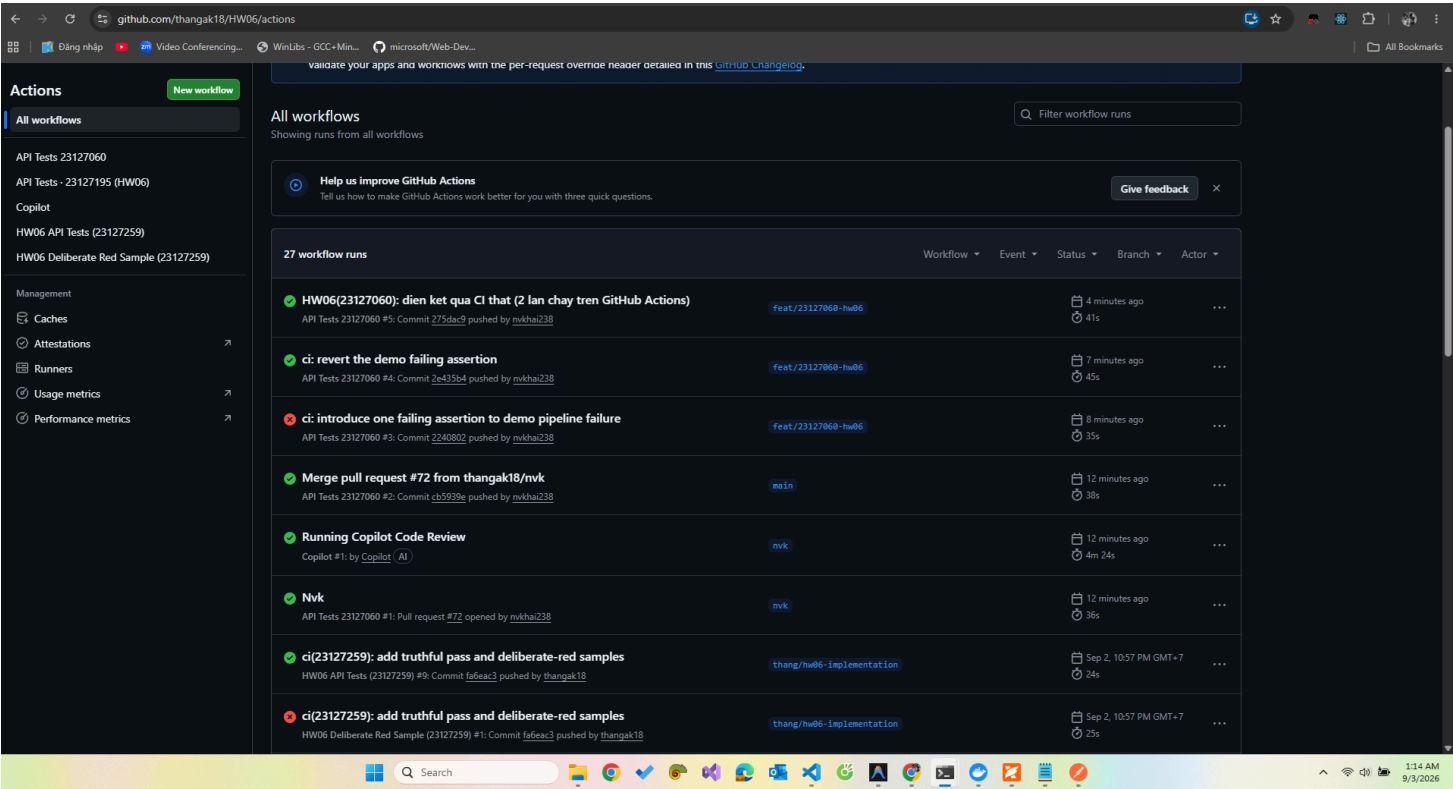
Chế độ	Chạy gì	Kỳ vọng	Dùng để làm gì
<code>contract</code>	84 test case mà SUT hiện đang đáp ứng	XANH	Mốc hồi quy — báo động khi một điều đang đúng bị phá

Chế độ	Chạy gì	Kỳ vọng	Dùng để làm gì
full	Toàn bộ 243 test case, oracle là đặc tả	ĐỎ (đúng ý đồ)	Kết quả kiểm thử thật sự; đo khoảng cách giữa đặc tả và hiện thực

Bộ contract **không** khẳng định "API này đúng". Nó khẳng định "những điều API này đang làm đúng thì không được phá". Danh sách 84 case đó được suy ra từ **kết quả chạy thật** bằng scripts/derive_contract.py , không phải từ phán đoán lúc thiết kế — xem postman/contract_baseline/API-*.txt .

3. Hai lần chạy bắt buộc

Ảnh chụp tab Actions — thấy rõ cả hai lần chạy bắt buộc trong cùng một danh sách: commit cb5939e (merge PR #72 vào main) chạy xanh, và commit 2240802 (nhánh feat/23127060-hw06) chạy đỏ đúng ý đồ, kèm commit 2e435b4 trả về xanh ngay sau đó.



3.1 Lần chạy PASS — chế độ contract

Commit	cb5939e (merge PR #72, nhánh nvk → main)
Thông điệp commit	Merge pull request #72 from thangak18/nvk

Link run	Run #33664683452
Kết quả thực tế	success — 406 assertion, 0 thất bại , job xanh
Kết quả mong đợi	84 test case, 406 assertion , 0 thất bại , job xanh

Kết quả em **đã kiểm chứng trên máy cục bộ** trước khi push (`ci/evidence/local_ci_run_pass.log`):

```
API-1 contract: 163 assertion, 0 that bai
API-2 contract: 164 assertion, 0 that bai
API-3 contract: 79 assertion, 0 that bai
-----
Tong: 406 assertion, 0 that bai -> exit code 0
```

3.2 Lần chạy FAIL — làm sai đúng một assertion

Commit	2240802 (nhánh feat/23127060-hw06)
Thông điệp commit	ci: introduce one failing assertion to demo pipeline failure
Link run	Run #33665075630
Kết quả thực tế	failure — 406 assertion, đúng 1 thất bại , job đỏ
Kết quả mong đợi	406 assertion, đúng 1 thất bại , job đỏ
Commit revert	2e435b4 — ci: revert the demo failing assertion

Thay đổi được thực hiện bằng script, để tái lập và trả lại được:

```
python3 ci/inject_failing_test.py --apply    # lam sai 1 assertion
python3 ci/inject_failing_test.py --check    # xem dang o trang thai nao
python3 ci/inject_failing_test.py --revert    # tra lai nhu cu
```

Script đổi kỳ vọng mã trạng thái của TC-A1-DOM-012 (`POST /api/reset-password` với dữ liệu hợp lệ) từ **200** thành **201**. Em chọn đúng case này vì ba lý do:

- Nó nằm trong bộ hồi quy nên bình thường **chắc chắn PASS** — khi pipeline đỏ thì lý do duy nhất là thay đổi vừa chèn vào, không thể do nguyên nhân khác.
- Nó là case DOM đầu tiên của bộ hồi quy API-1 nên xuất hiện sớm trong log CI, dễ nhìn thấy.

- Nhầm 200 với 201 là lỗi con người hay mắc thật (quy ước REST cho thao tác tạo mới), nên nó minh họa đúng loại lỗi mà pipeline sinh ra để bắt — thay vì một lỗi bịa đặt.

Kết quả em **đã kiểm chứng trên máy cục bộ** (`ci/evidence/local_ci_run_fail.log`):

```
API-1 contract: 163 assertion, 1 that fail
```

```
API-2 contract: 164 assertion, 0 that fail
```

```
API-3 contract: 79 assertion, 0 that fail
```

```
1. AssertionError TC-A1-DOM-012 | HTTP 200
    expected response to have status code 201 but got 200
```

```
newman exit code = 1 -> GitHub Actions đánh dấu job thất bại
```

Lưu ý kỹ thuật: `scripts/run_newman.sh` dùng cờ `--suppress-exit-code` để một API dở không làm đứt chuỗi chạy các API còn lại ở máy cục bộ. Workflow CI **không** dùng cờ đó — nó thu> mã thoát của từng lần chạy và trả về mã khác 0 ở cuối job, nên GitHub Actions đánh dấu job là thất bại đúng như mong đợi.

4. Bằng chứng header `X-Student-Id` ngay trong pipeline

Bước "**Kiểm chứng header X-Student-Id**" chạy `verify_header.py`, đọc thẳng phần `request.header` mà Newman ghi lại cho từng request thật sự rồi in kết quả vào **Job Summary** của GitHub Actions. Nghĩa là bằng chứng chống gian lận nằm ngay trong trang kết quả của pipeline, ai mở link cũng xem được, không phụ thuộc vào một ảnh chụp màn hình.

Kết quả ở máy cục bộ: **823/823 request mang X-Student-Id: 23127060, không request nào thiếu** — xem `ci/evidence/header_evidence.md`.

5. Đã hoàn thành (03/09/2026)

Những gì đã làm

1. Push nhánh `nvk` (37 commit) lên `thangak18/HW06`. Nhánh này đã được merge vào `main` qua PR [#72](#) — **lần chạy PASS** (mục 3.1) chính là run được kích hoạt tự động bởi merge commit đó.

2. Vì workflow `workflow_dispatch` chỉ nhận diện được các workflow đã tồn tại sẵn trên nhánh mặc định, em dùng nhánh `feat/23127060-hw06` (khớp pattern `feat/23127060-*` đã khai báo trong `on: push:` của chính workflow này) để kích hoạt CI qua `push` thường, không cần mở PR hay đưng vào `main` lần nữa.
3. Trên nhánh đó, em tạo đúng 1 commit làm sai 1 assertion (`TC-A1-DOM-012`) bằng `ci/inject_failing_test.py --apply` → **lần chạy FAIL** (mục 3.2), rồi tạo tiếp 1 commit `--revert` để trả về trạng thái xanh.

Ghi chú kỹ thuật đã gặp

gh workflow run báo HTTP 404: Not Found khi thử chạy qua `workflow_dispatch` trên nhánh `nvk`, dù file `.github/workflows/api-tests-23127060.yml` đã tồn tại trên nhánh đó. Lý do: GitHub chỉ đăng ký một workflow cho `workflow_dispatch` (API/CLI) khi file đó **đã từng có mặt trên nhánh mặc định** (`main`). Vì file này trước đó chưa từng ở `main`, lệnh `dispatch` thất bại cho tới khi PR #72 merge xong. Giải pháp không cần chờ merge: dùng trigger `push` thường trên một nhánh khớp `branches: [main, master, "feat/23127060-*"]` — đó là lý do pattern `feat/23127060-*` được thiết kế sẵn trong workflow này ngay từ đầu.

Bảng kiểm

- ✓ Link run PASS, job xanh — [Run #33664683452](#)
- ✓ Link run FAIL, job đỏ, log có dòng
TC-A1-DOM-012 ... expected response to have status code 201 but got 200 — [Run #33665075630](#)
- ✓ Hai commit hash đã điền vào mục 3.1 / 3.2
- ✓ Đã chạy `inject_failing_test.py --revert` và commit lại (`2e435b4`)
- ✓ Ảnh chụp tab Actions — `bugs/screenshots/Workflow_CI_CD.png`
(thấy cả lần PASS, FAIL và revert trong cùng một danh sách chạy `validate_submission.py` .